

Y、RPD、LRD、Ω-LRD3：弱集合论内的良序证明

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-13。纸面证明与通常 Lean 形式化是两项不同成果。

PDF 版 · Lean 工程入口

配套定义：RPD、LRD、Ω-LRD3。本文论证的基础为

$$S = KP_{\omega} + \exists \nu [\nu > \omega \text{ 为序数且不存在集合函数 } \omega \rightarrow \nu].$$

其中 KP 包含经典逻辑、外延、空集、配对、并集、无穷、字面 Δ_0 -分离及收集、**完整集合归纳**。不增加幂集、完全分离、完全收集、选择、公理化反射或大基数假设。本文不是这些对象公理的 Lean 证明系统编码。

本文以简化稿 A Short Proof of 1-Y Well-Ordering in KP with ω_1 的有限需求路线为起点，补出可数序数行标、有限行标池的显式秩、Ω-LRD3 的深度归纳以及四个实际标准域的接合。有限山脉/列复制引理引用已核验的具体证明，精确出口见第 3 节和第 10 节；不把任何记号的良序性当作语义构造的假设。

1. 对象与结论

这里的“良序”总指：指定比较关系是严格全序，且每个非空**集合子集**有最小元。不仅是“没有某一种可计算下降链”。严格展开排除空式的自环；约定仍为 $0[n] = 0$ 。

四个对象固定如下。

对象	固定规则及标准域
Y	固定上游 1689b21131b488ec2ba2515bd630360371a2389d 的继承祖先 Y；种子 $(1, m)$, $m \geq 2$ ，及其有限展开后代；按数列表字典序
RPD	当前列图版本，行标为自然数，生成包为空；种子为两列，第二列有行 $0, \dots, n$ 的父/根 0 边；全部种子后代及外顶端
LRD	行标为规范化的 ω^ω 以下多项式及 ω^ω ；种子 $[\emptyset][(\omega^\omega, 0, 0)]$ 的后代，包含此种子本身
Ω-LRD3	行标是同记号的有限图；生成包到第 b 项；单列嵌套种子 $A_0=0, A_1=1$ ，以及 $A_{n+1}=A_n \smallfrown [(A_n, n-1, n-1)]$ ($n \geq 1$)；种子后代及外顶端

Y 的“原 Naruyoko JS 与上游 Lean 全合法域算法等价”不是本文的新结论；这一等价性问题独立保留，本文不予断言。固定上游为 1Y-Well-Ordering-Lean，提交 1689b21131b488ec2ba2515bd630360371a2389d。本文的 Y 定理严格针对上表的继承祖先定义，不以随机程序比较替代规则等价证明。其余三个的压缩三元组与全根展开的对应见第 9 节。

定理。 S 证明上述四个标准域良序。RPD 与 Ω-LRD3 外加的最大元仍良序；Y 若另用一个符号表示其整个标准域的极限，外加该最大元也仍良序。LRD 的上述两列种子已经是其域内的最大元，不另造一个替代顶端。

证明不比较四者的序型大小，也不据相同公理上界推断它们等强。

2. KP 内的基础构造与一个统一枚举

2.1 可使用的派生原则

KP 推出 Σ_1 -收集、 Δ_1 -分离、有限序列集及序数上的函数递归。集合结构的满足谓词是 Δ_1 ；先构造所有有限赋值的集合，再分离出完整满足集合。构造层级 $\alpha \mapsto L_\alpha$ 是全定义的 Δ_1 函数。这些标准事实的具体文献位置是 McKenzie, Lemma 2.2、2.3、2.6 与 Theorem 2.8。该文较弱的基础归纳要求被这里的完整集合归纳覆盖。

后文使用的递归都沿**已经给定的序数**或自然数，不调用“一切内部良序都可塌缩为序数”。需要一个有限元计算的全部输入/输出时，可以先以有限计算记录给出 Σ_1 存在定义，用确定性与全定义性得到 Δ_1 定义，然后收集/分离其图。对自然数编码的程序，所有有限记录也可编码于 ω 。

2.2 暂在 $S + V=L$ 中工作

完整集合归纳给出最小不可数序数 κ 。这里不能先对 $\nu + 1$ 作未经许可的“不可数”完全分离：直接对定义不可数序数的公式用类极小化即可，序数的可比性使极小即最小。 $\omega < \kappa$ ，且 κ 是极限序数：可数序数的后继仍可由 ω 满射。

对每个 $0 < \alpha < \kappa$ 有 $\omega \rightarrow \alpha$ 的集合函数。“ f 是这样的满射”对 f, ω, α 是有界公式，故 Δ_0 -收集给出一个集合 C ，含各个 α 所需的某个见证。在 $V=L$ 中， C 有一个作为集合的构造性良序图。在 C 内按此序选满足该有界条件的最小 f ；最小性量词只遍历 C 。对 $\kappa \times C$ 作有界分离得到整个选择图，再复合求值得到

$$e : \kappa \times \omega \longrightarrow \kappa, \quad e(\alpha, \cdot) : \omega \rightarrow \alpha \quad (0 < \alpha < \kappa), \quad e(0, n) = 0. \quad (2.1)$$

这里不是在外部分类上使用选择公理。所需的构造性良序可与 L 层级一起构造：后继层的新集合按其最小“公式号、有限参数组”定义码排序，旧集合在前；参数组固定长度时用上一层序的有限字典积，公式号先比较。每个后继层只需该层的满足集合和有界分离/收集；极限层取相容序图的并。按层数归纳，任意非空内部子集先选最早出现的层，再选最小定义码，因而有最小元。这是**内部集合最小元**性质；不将一个可能非标准模型的内部序图当作外部良基关系。

2.3 一个以后会实际用到的可数界引理

若 $v : \omega \rightarrow \kappa$ 是给定的集合函数，则

$$\sup_{n < \omega} (v(n) + 1) < \kappa. \quad (2.2)$$

证明：该上确界作为取并所得的序数不大于 κ 。若等于 κ ，则 $(n, m) \mapsto e(v(n) + 1, m)$ 满射 κ ，与自然数配对复合产生 $\omega \rightarrow \kappa$ ，矛盾。使用了 $v(n) + 1 < \kappa$ ，由极限性保证。复合图的所有量词有界于 v 、 e 和已有积集合。

这只证明所需的可数上界性质，不预先假设 κ 是正则基数。同理，小于 κ 的有限多个序数的有限和、积及有限次幂都仍可数，故小于 κ 。例如 $\alpha \cdot \beta$ 的元素由 $(i, j) \mapsto \alpha \cdot j + i$ ($i < \alpha, j < \beta$) 枚举，再使用 (2.1) 及自然数配对。

3. 两种实际有限几何接口

取一个序数行域 $\sigma < \kappa$ ， $\sigma > 0$ 。一条原子边为 (K, q, p, j) ，其中 $K < \sigma$ ， $q \leq p < j < m$ 。有限图 A 的表示为严格递增有限函数 $f : m \rightarrow D$ ，使各边满足 $R(K, f(q), f(p), f(j))$ 。端点模板 N 是有限多个 (K, q, p) ，其中 $q \leq p < m$ 。写

$$\text{End}_b(N, f) \iff \bigwedge_{(k, q, p) \in N} R(k, f(q), f(p), b).$$

在切点 $c < m$ 及控制参数 (K, θ) 处，可允许性是

$$\text{Adm}_{K, \theta}(N, f, c) \iff \bigwedge_{(k, q, p) \in N} (k < K \vee (k = K \wedge q < c \wedge f(q) < \theta)). \quad (3.1)$$

$\text{FR}_{K,\theta}(a, b)$ 表示：对每个有限 A 、 N 、 c 、 f ，若 f 表示 A ，所有 $f(i) < b$ ， $f(c) = a$ ，且 (3.1) 和 End_b 成立，则存在表示 g ，满足

$$g \upharpoonright c = f \upharpoonright c, \quad g(i) < a \ (i < m), \quad \text{End}_a(N, g). \quad (3.2)$$

内部边的行标**不要求**低于 K 。只有指向虚拟端点 b 的模板受 (3.1) 限制。

3.1 Y 的已证有限引理

固定上游中的 $\text{OneY.RootIndexed.exprDiagram}(s)$ 是其完整有限山脉的根索引图。

$\text{expand_lastRepresentation_lower}$ 证明：若 R 严格、允许根弱化并满足上述有限反射，则非空 s 的每个非空实际展开，均能从 s 的表示获得未标签更小的新表示。它已包括坏根选择、全部有限复制、数值重建以及新山脉与复制图的对应，不是将“Y 的复制规则正确”另作无名假设。

上游接口与这里自然数行标接口逐字段同一： $y\text{-audit/NatSemanticTransport.lean}$ 的 $\text{representation_toLocal_iff}$ 、 $\text{finiteReflection_iff}$ 给出双向变换；层、根、父、子、切点及根不等号均未改变。因此简化稿引用的旧快照无需与本项目快照字节相同；本文直接采用当前固定快照的已证接口。

这个有限引理的证明只做有限山脉重构和有限复制次数归纳；把标签换成给定序数集合的成员、关系换成集合 R 的成员条件即可在 KP 内进行。标签见证只需有限选取，不能误记为依赖选择。

3.2 当前列图的已证有限引理

列内边按 (p, K, q) 递减，控制边按 (K, q, p) 取最大。设 G 非空，末列号 $x = |G| - 1$ ，控制边为 (K, c, r) ，此处按（**行、父、根**）排列， $\ell = x - c$ 。普通接缝沿用实际规则；第 b 个新增接缝允许任意有限包 $P_b(K) \subseteq \{H : H < K\}$ 。

需要以下四个语义性质：严格端点、根弱化、有限反射，以及

$$H < K, \quad \eta \leq a, \quad R(K, \theta, a, \beta) \implies R(H, \eta, a, \beta). \quad (3.3)$$

在这些性质下，任意有效非空 G 的每个展开都能表示于旧末标签 β 以下。对应完整证明是 $\text{GeneratedStagedReflection.fs_bounded}$ ，而不是它的抽象接口假设。

为明确其有限归纳，记录证明的不变量。完成 b 块后，宽度 $x + b\ell$ ，切点 $c + b\ell$ ，原前缀的坐标移动为 $s_b(i) = i$ ($i < c$) 或 $i + b\ell$ ($i \geq c$)。保存当前图的表示 f 、原前缀边在 s_b 处的事实，以及原末列每条边指向虚拟 β 的模板。初始 $b=0$ 由旧图的表示直接提供。

普通接缝的根截断使同行模板的根小于控制根，且位于切点之前；低行模板满足 (3.1) 的第一支。生成包的行严格较低，(3.3) 给出所有新根到切点的模板。用 (3.2) 把当前图反射为 $g < f(c + b\ell)$ ，再拼上旧尾巴

$$h = g \smallfrown (f(c + b\ell), \dots, f(x + b\ell - 1)).$$

h 严格递增且仍低于 β 。旧边由反射保存；复制边由保留的来源事实与根弱化成立；接缝边由端点模板成立。坐标等式 $h(s_{b+1}(i)) = f(s_b(i))$ 保存下一步所需的来源事实及虚拟模板。规范化只删重复边或加入更弱的根边，故不破坏表示。有限归纳得到全部 n 块。无控制边或 $n=0$ 时只需取前缀；空输出单独处理。

这正对应 $\text{reflect_actual_stage}$ 、 $\text{splice_actual_stage}$ 、 all_stages 、 fs_bounded ；这些引理对任意有限包长度和任意 n 成立。有限集合构造及对 n 的归纳已被 KP 覆盖。

4. 任意固定可数序数行域的有限需求关系

仍在 $S+V=L$ 中，固定 $0 < \sigma < \kappa$ 。令 $D = \{a : \omega < a \leq \kappa\}$ ， $B = (\kappa + 1)^{<\omega}$ 。定义一个完整集合关系

$$R(K, \theta, a, b) \iff K < \sigma \wedge \theta \leq a < b \leq \kappa \wedge \omega < a \wedge \text{FR}_{K,\theta}(a, b). \quad (4.1)$$

这不是循环公理：按 (b, K, θ) 的字典顺序递归，同时定义各个 a 的布尔值。取

$$T = (\kappa + 1) \cdot \sigma, \quad \Gamma = T \cdot (\kappa + 1), \quad \iota(b, K, \theta) = T \cdot b + (\kappa + 1) \cdot K + \theta.$$

有效 $\theta < b \leq \kappa, K < \sigma$ 的位置都小于 Γ , 无用位置放空行。内部输入查询上端点小于 b ; 输出查询上端点不大于 a , 因而也小于 b ; 输入端点查询由 (3.1) 保证行较低, 或同行而根较低。故每个实际查询严格更早。

有限图形/模板的坐标码在 ω , 行标来自 $\sigma^{<\omega}$, 标签来自 B ; 它们都是已经存在的集合。若需要自然数图形码, 使用固定满射 $e(\sigma, \cdot)$ 。因此给定历史时, (4.1) 定义的下一行是一个**有界公式**决定的 $\kappa + 1$ 子集。在旧历史上作 Δ_0 -分离得到下一行。合法历史用有界矩阵核验; 按阶段归纳得唯一性及公共初段上的相容性。极限处以 Σ_1 -收集收集较短历史, 取相容并。这构造整个 R , 不构造所有可能历史的幂集。

以下性质直接由 (4.1) 推出, 而非额外公理:

1. $R(K, \theta, a, b) \Rightarrow \theta \leq a < b$ 。
2. 若 $\xi \leq \theta$, 在 (K, ξ) 下允许的需求也是 (K, θ) 下的需求; 故根可弱化。
3. 该关系满足第 3 节的有限反射。
4. 若 $H < K$, 任何在 H 处允许的模板边, 其行都严格低于 K 。因而 K 的反射能完成 H 的每个需求; 只要 $\eta \leq a$, 就得到 (3.3)。

第 4 项尤其重要: 生成低行接缝所需的性质, 是同一关系的推论, 不需要更高层真值或更强反射。

5. 足够多的初始表示

5.1 一个集合结构的初等初段

令 $P(K, \theta, a) \iff R(K, \theta, a, \kappa)$, 取有限语言集合结构

$$\mathcal{A} = (\kappa; <, R \upharpoonright \kappa, P, e, \omega, \sigma).$$

e 在非自然数第二参数处定义为 0。 ω, σ 是该结构中的常量。 P 单独记录指向 κ 的边, 因为 κ 本身不是这个结构的成员。

对任意 $\gamma < \kappa$, 在已存在的满足集合中, 为每个存在公式及其有限参数组选最小序数见证, 无见证时返回 0。全部 Skolem 运算图作为 $\omega \times \kappa^{<\omega} \times \kappa$ 的有界定义子集存在。令 H 是 $\omega \cup \{\omega, \sigma, \gamma\}$ 对这些运算及 e 的闭包。可把所有初始常量与运算符编码进可数语言; 求有限闭项的值就是 H 。项的有限求值证书取值于 B , 故其全求值图由有限归纳及有界分离构成。于是有一个实际集合满射 $\omega \twoheadrightarrow H$ 。

见证判准逐公式归纳给出 $\mathcal{A} \upharpoonright H < \mathcal{A}$ 。若 $0 < \alpha \in H$, 则所有 n 属于 H , (2.1) 和闭包性给出 $\alpha \subseteq H$ 。故 H 是序数 $\delta \leq \kappa$ 。它含 ω, σ, γ , 所以

$$\max(\omega, \sigma, \gamma) < \delta < \kappa, \quad \mathcal{A} \upharpoonright \delta < \mathcal{A}. \quad (5.1)$$

最后的严格小于来自 H 的满射和 κ 的不可数性, 不用正则性或一般塌缩。这是一个固定**集合结构**的初等子结构, 不是宇宙反射。

5.2 端点一致性

对每个 (5.1) 的高度 δ , 有

$$P(K, \theta, a) \iff R(K, \theta, a, \delta) \quad (K < \sigma, \theta \leq a < \delta), \quad (5.2)$$

$$P(K, \theta, \delta) \quad (K < \sigma, \theta \leq \delta). \quad (5.3)$$

证明 (5.2) 时按 (K, θ) 作序数归纳, 同时处理所有 a 。 $a \leq \omega$ 时两侧 guard 均为假。若 P 成立, 把 δ 处需求的前端用归纳假设换成 P 前提, 便可使用 κ 处的反射。得到的输出标签均小于 a , 其边上端点不超过 a ; 故它仍是 δ 处的输出。

反方向用否定式：若 P 不成立，固定一个有限反例的图形、模板、切点。“存在满足输入条件的有限标签组，但不存在 (3.2) 的输出”是 $\mathcal{A}$ 中的一条一阶公式。其参数只有 a, θ, ω 以及该形状的有限多个行标和坐标。行标全部小于 $\sigma < \delta$ ，坐标为自然数，故参数没有越界。初等性给出标签全小于 δ 的反例。其端点前提用归纳假设转换；全部候选输出仍取自 a 以下，相同 R 查询的端点不超过 a ，否定输出条件未改变。这反驳 $R(K, \theta, a, \delta)$ 。

证明 (5.3) 时，取一个在 κ 处切点标签为 δ 的需求。仅固定切点以前的标签 u 。断言“存在表示 g ，前缀为 u ，且模板的 P 边成立”的有限公式由旧表示见证；其全部参数都在 δ 内。初等性给出所有标签小于 δ 的 g ，再用 (5.2) 把 P 边变为指向 δ 的边，正是 (3.2)。公式不固定 $g(c) = \delta$ ，也不以 θ 为参数，所以 $c = 0$ 和 $\theta = \delta$ 均被覆盖。这完成序数归纳；极限行标也不需另造一层真值。

5.3 有限图的初始表示

若 $\alpha < \beta$ 都满足 (5.1)，由 (5.3) 在 α 处成立，再由 (5.2) 在 β 处成立，得

$$R(K, \theta, \alpha, \beta) \quad (K < \sigma, \theta \leq \alpha).$$

对宽度 m 的任意有限有效图，有限次使用 (5.1) 得 $\delta_0 < \dots < \delta_{m-1} < \kappa$ ，以 $f(i) = \delta_i$ 表示。这证明全部有限图的初始供应。这里只需要任意给定 m 的有限高度列，不需要先收集一整条无穷高度列。

6. 实际下降秩与后代锥

6.1 固定行码时的秩

对自然数编码的图域，或将一个可数行标集 X 以给定集合函数严格嵌入 σ 的图域，写 $A(G)$ 为相应有限原子图。令

$$\mu(G) = \begin{cases} 0, & G = 0, \\ \min\{\beta < \kappa : \exists f \in B[\text{Rep}(A(G), f) \wedge f(|G| - 1) = \beta]\}, & G \neq 0. \end{cases} \quad (6.1)$$

第 5 节保证最小值候选非空；在图码集与 κ 的积上有界分离给出整个函数图。该秩不是从可及性或未知序型反过来定义的。把达到最小值的表示送入第 3 节的实际复制引理，得到

$$G \neq 0 \implies \mu(G[n]) < \mu(G). \quad (6.2)$$

生成包非空时使用第 4 节已证明的 (3.3)。空输出因 $\mu(G) > \omega > 0$ 仍严格下降。如果只为一个固定后代锥使用固定行标池，(6.1) 的定义域就限制为该锥；后文证明行标池对所有这些展开封闭，所以同一函数仍满足 (6.2)。

6.2 从展开秩得到实际列序/数列序的秩

记 $D(G)$ 为有限展开后代，含 G 。相关记号都满足：

- 非零一步展开使实际比较严格下降。
- $G[i]$ 是 $G[j]$ 的前缀 ($i \leq j$)。
- 每个前缀可以通过反复取第 0 项到达。

固定 G 及 (6.2) 的秩，对后代 H 的 $\mu(H)$ 归纳，证明 H 的任意两个后代按可达性可比。若一个等于 H ，结论直接成立；否则两条路径分别从 $H[i], H[j]$ 开始。取 $k = \max(i, j)$ ，前缀事实使两者都属于 $D(H[k])$ ，而其祖先秩严格更小，故可用归纳假设。若两后代 $U < V$ ，只能是 V 经非空路径到 U ，反向与一步严格下降矛盾。所以

$$U < V, U, V \in D(G) \implies \mu(U) < \mu(V). \quad (6.3)$$

故 $\mu \upharpoonright D(G)$ 是实际比较序的严格嵌入。对任意非空子集取其秩值最小元，得整个后代锥良序。没有使用依赖选择或某类计算轨道的特殊性质。

6.3 种子后代并的前序段性质

假设 A_n 是下一种子的后代, 则 $D(A_n)$ 递增。更重要的是, 它们在并域 $U = \bigcup_n D(A_n)$ 中是**前序段**: 若 $x \in D(A_n), y \in U, y < x$, 取一个共同的较大种子祖先, 由第 6.2 节得 x 能展开到 y , 故 $y \in D(A_n)$ 。

给 U 的任意非空集合子集 W , 取一个 $x \in W \cap D(A_n)$ 。在这个非空交集内取最小元 m ; 任何 U 中小于 m 的元素也在 $D(A_n)$ 内, 所以 m 是 W 的全局最小元。外加一个最大元仍良序。这不是错误的“可数个良序的任意递增并总是良序”论证。

7. Y、RPD、LRD 的实例化

Y。取自然数行标 $\sigma = \omega$, 使用第 3.1 节的真实山脉接口, 第 4-6 节给出全部合法 Y 式的展开下降秩; 字典序良序只断言于单个后代锥及标准域。上游已证的种子等式 $E_1(1, n+2) = (1, n+1)$ 使种子形成后代链, 第 6.3 节适用。

RPD。同样取 $\sigma = \omega$ 。生成包为空, 根闭包、控制优先级、列内排序以及实际复制均为第 3.2 节的特例, 不要求 (3.3) 以外的新语义。每个有效列图具有 (6.1) 的展开秩; 标准图的列序由第 6.2 节处理。真实种子满足 $S_{n+1}[1] = S_n$, 对应 `RPDGeometry.seed_fs_one`, 故包括外顶端的实际标准域由第 6.3 节良序。

LRD。规范化多项式行标 $[a_0, \dots, a_d]$ 的显式序数码为 $\omega^d a_d + \dots + \omega a_1 + a_0$, 特殊行 limit 编为 ω^ω 。取 $\sigma = \omega^\omega + 1$ 。有限系数组的自然数编码连同特殊点明确枚举此序数, 所以 $\sigma < \kappa$ 。不使用通常 Lean 后端中的抽象 `Ordinal.type/typein` 来证明这个弱体系事实。

删除高位零后, 实际比较恰是该序数码的比较。非零多项式设最低非零次为 j : $j=0$ 时行近似减去 1; $j>0$ 时把最低一份 ω^j 换成 $t+1$ 份 ω^{j-1} , 实际有序和写作 $\gamma + \omega^j(c-1) + \omega^{j-1}(t+1)$, 严格小于原行。特殊行近似为 $\omega^{t+1} < \omega^\omega$ 。有限自然数行的包为空; 其余行的包是 0 及第 0 至 b 个近似。因此包中每行严格下降。实际 FS 保持规范化, 未把不同高位零写法当成不同序数点。第 4-6 节遂给出原 LRD 两列种子整个后代锥的良序性。

8. Ω -LRD3: 显式秩的有限来源归纳

这里必须补出不同于“把行标换个类型”的实质步骤。固定 κ, e 不变; 归纳过程中不额外要求新的不可数序数。

8.1 有限语法性质, 独立于良序性

$d(G)$ 为行标嵌套深度; 每条直接边的行 K 都有 $d(K) < d(G)$ 。FS 只递归调用这种 K 的 FS, 故一次展开全定义, 且 $d(G[n]) \leq d(G)$ 。规范化、有效坐标及标准性被实际 FS 保存。单列种子的直接新行就是旧种子; 归纳得每个标准图的全部直接行也标准。

比较只递归比较有限子树, 在深度上归纳即可证明严格全序; 不沿 FS 链进行比较。另在深度上归纳证明所有非零标准 G 的 $G[n] < G$: 控制行 K 深度更小; 若 K 非有限数图, 则 $0 < K$ 且由归纳假设 $K[t] < K$ 。因而实际包

$$P_b(K) = \emptyset \text{ (} K \text{ 为有限数图); } P_b(K) = \{0, K[0], \dots, K[b]\} \text{ (否则)}$$

全在 K 以下, 可用 `GeneratedColumnDecrease.expand_1t` 的纯有限列比较引理。此引理只用有效性、规范形、全序法则和包下降, 不以良基性为假设。前缀及第 0 项删列直接来自块定义。

8.2 有限并的显式序数编码

设共同严格全序中的有限个非空子域 $E_0, \dots, E_{m-1}$ 各有集合严格嵌入 $\mu_i : E_i \rightarrow \beta_i$, 其中 $\beta_i < \kappa$ 。令 $X = \bigcup_{i < m} E_i$, 并定义

$$c_i(x) = \sup\{\mu_i(z) + 1 : z \in E_i, z \leq x\}. \quad (8.1)$$

空集的上确界为 0; $c_i(x) \leq \beta_i$ 。这些集合和函数图由给定的 μ_i, E_i 、有界分离与取并构造。如果 $x < y$, 则每个 $c_i(x) \leq c_i(y)$ 。选 j 使 $y \in E_j$ 。对 $z \in E_j, z \leq x < y$ 有 $\mu_j(z) < \mu_j(y)$, 所以

$$c_j(x) \leq \mu_j(y) < \mu_j(y) + 1 \leq c_j(y). \quad (8.2)$$

取一个 $2 \leq B < \kappa$, 使所有 $\beta_i < B$, 定义有限位编码

$$\rho(x) = \sum_{i=0}^{m-1} B^{m-1-i} \cdot c_i(x) < B^m. \quad (8.3)$$

这里的和按 i 递增依次作序数加法。由右至左归纳, i 以后的尾部小于 B^{m-1-i} : 一位系数 c 小于 B , 下一段尾部 t 小于权值 w 时, $w \cdot c + t < w \cdot (c+1) \leq w \cdot B$ 。按从左至右的首个不同位比较, (8.2) 使 $\rho(x) < \rho(y)$: 首个差异位的系数小于另一方的系数, 低位尾部不能盖过此差异; 相同的高位前缀不改变严格比较。第 2.3 节保证 $B^m < \kappa$ 。因此得到**明确的序数嵌入**, 没有调用一般良序塌缩。相交子域不会产生问题: 各个 μ_i 不必在交集上相等, (8.1) 同时使用所有坐标。

8.3 保留秩见证的深度归纳

归纳命题是: 对每个标准有限 G , 存在作为集合的函数

$$\mu_G : D(G) \longrightarrow \kappa$$

使所有非零一步展开严格降秩, 并严格保持 $D(G)$ 上的实际比较。后一个结论由第 6.2 节从前一个得出。不是只归纳“没有无穷链”。

假定对深度小于 d 的标准图已成立, 取 $d(G) = d$ 。列出 G 的有限多个直接行 $K_1, \dots, K_s$ 。它们标准且深度更小, 故各有上述秩见证。每个 $D(K_i)$ 都有明确自然数枚举: 枚举全部有限指标路径并依规则执行。将 μ_{K_i} 与此枚举复合, 用 (2.2) 得

$$\beta_i = \sup\{\mu_{K_i}(z) + 1 : z \in D(K_i)\} < \kappa.$$

把 $E_0 = \{0\}$ 及其秩 0 加入, 令

$$X_G = \{0\} \cup \bigcup_{i=1}^s D(K_i).$$

第 8.2 节提供 $\rho_G : X_G \hookrightarrow \sigma_G$, 其中 $0 < \sigma_G < \kappa$, 并严格保持同一个实际行比较。当没有直接行时, 只剩单点 $\{0\}$, 同一构造仍成立; 无需循环使用深度 d 的命题。

X_G 对行 FS 封闭: 0 留在原位, K_i 的任何后代的子项仍是 K_i 的后代。其包里的零和所有子项也在 X_G 。因此从 G 出发的全部外层展开中, 所有行始终位于这个**一次固定**的 X_G ; 复制过程中不重新选择较大的行域。

利用 ρ_G 把所有这些图及包的行码放入 σ_G 。在其像外的行可把包定义为空; 像内用 ρ_G 的有界唯一逆像给出真实包。

由第 8.1 节和 ρ_G 的严格保序性, 包中行码严格下降。第 4-6 节于是给出整个 $D(G)$ 上 (6.1) 的实际集合秩 μ_G 。这完成深度归纳。

本步只选有限多个直接行的秩见证: 任意公式的**有限**选取由自然数归纳和配对/并集完成, 不需要完全收集。无须把“所有深度的全部秩”收集成一个集合, 也无须收集一列不可数端点。每个锥的秩作为单个集合存在已经足以完成证明。

8.4 标准域和真实外顶端

Ω -LRD3 的真实种子满足 $A_{n+1}[0] = A_n$, 一次删列即可, 不是 Ω -LRD2 的两次删列。第 8.3 节给出各 $D(A_n)$ 的秩, 第 6.3 节给出其并域的前序段链良序性。最后添加实际外顶端 Limit of Ω -LRD3, 其第 n 项仍是原来的 A_n 。

9. 移除 $V=L$ ，以及压缩代码的对应

9.1 只转移实际秩，不转移“L 认为良序”

普通 KP 的构造层级给出内类 L ，满足同一 KP，并有相同的序数与自然数。这项标准事实可参照 Rathjen，普通 KP 与其构造内模型的说明。它不是“KP 证明存在自己的传递集合模型”，也不是带幂集的 Power-KP 结论。

为明确所需公理： Δ_0 公式在传递类之间绝对；相对化的分离、配对及并集在一个足够大的构造层及下一层完成。若 $a \in L$ ，且每个 $x \in a$ 在 L 中有一个满足给定 Δ_0 条件的见证 y ，则“存在 y 及包含它的构造层”是 Σ_1 条件。在环境 KP 中收集这些见证和层号，取一个更大层便为 L 内部的收集提供整个集合界。完整集合归纳应用于相对化公式，利用 L 的传递性传入 L 。该论证是类相对化，在任意对象模型内进行，不要求成员关系外部良基。

给定环境中的不可数序数 ν ，它在 L 中仍不可数，否则 L 内的满射也会在环境中满射。在 L 中取最小不可数 $\chi \leq \nu$ ，进行第 2-8 节构造。对 Y 、RPD、LRD，得到对应实际编码域上的集合下降秩。对 Ω -LRD3，得到每个固定标准 G 的一个集合秩 μ_G ；不必转移整族秩。

所有有限语法、有限指标路径、FS 计算和比较均有相同的自然数码； L 和环境有相同自然数，有限计算绝对，故两边的 $D(G)$ 与标准域逐码相同。秩函数属于 L 的事实使它本身成为环境中的实际集合。“其值在 χ 内”“此一步的秩更小”只读这个集合和序数比较，故同样绝对。

现在在环境中，对任意非空集合子集用这些秩取最小元，应用第 6.2-6.3 节。即使环境中有 L 没有的子集或潜在下降链，也被**同一个实际秩**排除。不需要 χ 在环境中仍不可数。由此在 S 本身得到第 1 节的定理。

9.2 当前三个列图展开器与 Lean 的编码差异

展开器用最大根三元组 (K, p, q) 压缩根 $0, \dots, q$ ；Lean 的 `Columns.normalizeColumn` 显式列出所有根，去重后排序。两者不是字节相同，但有以下全参数数学对应。

对每个压缩组展开根到 $q, q-1, \dots, 0$ 。同一 (p, K) 的组连续出现；比较两列时，若首组的 p 或 K 不同，展开根不改变比较；若它们相同但最大 q 不同，首根立刻决定同一结果；若三者全同，整个根组相同并可一起删去。按组数归纳，再按行嵌套深度归纳，得到压缩比较与全根比较一致且规范形——对应。

复制坐标映射单调，根闭包后最大根恰是映射后的最大根；普通同行接缝的最大根恰为 $\min(f_b(q), f_b(r) - 1)$ ，负值代表空组；低行不作此截断，高行整组去除。生成行的最大根恰为 $f_b(c)$ 。因此全根复制、截断、闭包与“直接算最大根再压缩”结果相同。重复的包成员、重复复制进原前缀的组由规范化消去，均不改变图。据此逐块归纳，任意有限合法图及任意指标的实际展开对应，而不只是一批测试样例。

Ω -LRD3 的 Lean 定义独立使用包 $\{0, K[0], \dots, K[b]\}$ 和单列种子，未把 Ω -LRD2 的取到 $b+1$ 、插空列规则混入。上述压缩对应是一项数学编码证明；这里没有宣称形式化了 JS 解释器或运行保护。资源保护触发时程序抛错而非返回数学基本列的截断值；保护不改变本定理的无限自然数指标语义。

10. 依赖、公理账本与形式化边界

证明步骤	使用原则	特别避免的误用
有限图、一次 FS、比较、有限路径集	有限/自然数归纳, Δ_1 图构造	不以迭代到零搜索代替证明
最小不可数序数	完整集合归纳的类极小化	不作不可数谓词的完全分离
全部较小序数的统一枚举	Δ_0 -收集; L 内部有界最小选取	不加全局选择; 不混淆内部/外部良序
固定 σ 的整个 R 表	给定序数上的递归, Δ_0 -分离、 Σ_1 -收集	不加反射; 不构造历史幂集
集合满足关系、Skolem 项闭包	Δ_1 -分离及有限计算图	不使用宇宙真值、正则性或一般塌缩
端点一致性、初始表示	序数归纳、有限选取	全部行参数小于固定 $\sigma < \delta$
有限列/山脉复制及末标签秩	有限复制归纳, 有界最小化	不从待证良基性定义秩
LRD 行码	显式 Cantor 多项式, 有限/ ω 递归	不用抽象良序序型作弱体系证据
Ω -LRD3 有限行标池	有界切段、取并、有限序数运算、深度归纳	不取任意可数良序并; 不假设全行域良序
从 L 转移	内类相对化、有限计算及序数关系绝对性	转移实际秩; 不转移内部良序断言
全部标准域	后代可达性、前序段链、最小秩	不依赖选择来造下降链

普通 Lean 最终出口:

- Y: `finite-demand/YFinal.lean`, `OrdinalFormal.YFiniteDemand.generated_strictWellOrder` 及 `expansion_wellFounded`; **已经改接同一个有限需求后端**, 不是旧真值塔存在性假设。
- RPD: `finite-demand/RPDFinal.lean`, `standard_strictWellOrder`、`standard_with_top_strictWellOrder`, 另有原有限并定义的实际对应出口。
- LRD: `finite-demand/LRDFinal.lean`, `standard_isWellOrder`。
- Ω -LRD3: `omega3-audit/Final.lean`, `standard_isWellOrder`、`with_top_isWellOrder`。

最终出口不剩下反射、初始表示、种子可及性或全行域良序假设; 普通 Lean 允许 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound`。这些公理报告本身不证明本篇的弱体系上界。本篇上界来自上述逐项数学论证; 本发布包不包含把这个元证明编码为弱对象理论推导的形式化。

未主张: 最小公理强度、任何 PTO 等式或严格不等式、四者的序型比较、 Ω -LRD2 的新增结论、原始 Y JS 的全合法域形式化等价、任意手写原始图的全局列序良序。

参考资料与发布说明

- A Short Proof of 1-Y Well-Ordering in KP with ω_1 : 用户提供的简化证明稿, 文件名 `1Y-Well-Ordering-KP-Simplified.pdf`。这是本文所承接的来源文稿, 不在本发布包中重新分发; 其 SHA-256 为 `0ed7392c03dc1ddb82c434f5ea3937116b1a59de6842f0d7b48445e1424a2eb9`。本文独立写出所用路线与推广步骤, 不求读者访问用户本机文件。
- Zachiri McKenzie, [arXiv:1806.08500](#), 第 2 节: KP 的派生原则、集合满足关系与构造层级。
- Michael Rathjen, [arXiv:1801.01897](#): 普通 KP 及其构造内模型的背景。本文不援引 Power-KP 的强化结论。
- 固定的 1Y-Well-Ordering-Lean 上游快照: 第 3.1 节的具体有限 Y 山脉引理。

正文中的 Lean 模块名和定理名是核对入口, 不意味着每个原工作目录路径都保持不变; 发布后的对应文件与构建说明见 Lean 工程入口。